7

演習 7　Bootstrap

演習の目標

- ■ Bootstrap の導入方法(CSS・JS の読み込み)を理解し、導入前後の画面の変化を体感できる
- ■ Bootstrap の基本クラス(色・テキスト・配置・ボタン・枠線・余白・フォーム)を適切に使い、Web ページの外観を整えられる
- ■ グリッドシステムを使って、レイアウト(ヘッダー・サイドバー・メイン画面)の構成を柔軟に設計できる
- ■ 共通レイアウト機能(テンプレート化)を使って、コードの再利用性・保守性を向上できる

演習の概要

この章では、第 7 章で学習した Bootstrap の基礎知識を踏まえ、実際にシステム画面のスタイルを改善します。

- Bootstrap の CSS・JS ファイルを読み込んだ状態と、読み込まない状態を比較
- Bootstrap のスタイルクラス(色・文字サイズ・ボタン・配置など)をフォームやテーブルに適用

- グリッドシステムを活用し、メニューとメインコンテンツを左右に分けて表示
- 共通レイアウト(layout.html)を作成し、ヘッダーやサイドバーをすべての画面で共通化

.

予想所要時間

演習 7.1　Bootstrap 導入前後の変化を確認:5 分

演習 7.2　Bootstrap の基本スタイルの適用:15 分

演習 7.3　Bootstrap のテーブルデザインの適用:10 分

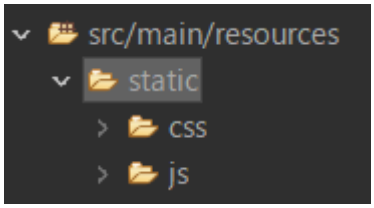
演習 7.4　グリッドシステムで画面レイアウトを整える:15 分

演習 7.5　フォームの改善:10 分

演習 7.6　演習 7.6.【 オプション】 共通レイアウト画面に変更:20 分

■事前準備(※操作不要)

次のフォルダに Bootstrap の CSS / JS ファイルが事前に格納されています。
特にファイルをダウンロードしたり、CDN を使って読み込んだりする必要はありません。



ファイル名	格納場所
bootstrap.min.css	src/main/resources/static/css/
bootstrap.bundle.min.js	src/main/resources/static/js/

演習7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認



・ Bootstrap の CSS と JS ファイルを読み込むことで、Web ページの見た目や動作がどう変わるかを体感しましょう。

・ 特に、ドロップダウンメニューの動作に注目してください。

a. index.html に記載されているソースコードを確認してください。

・ CSS と JS の読み込み部分がコメントアウトされています。

b. そのままブラウザで「 localhost:8080」 にアクセスして、ページの見た目と動作を確認してください。

・ ページは正常に表示されますか？

・ 「 メニュー」ボタンを押しても反応がありますか？

c. コメントアウトされていた css と js の 2 か所のコメントを解除して、再度ブラウザで表示を確認してください。

d. 再読み込み後、「 メニュー」ボタンを押して、表示に変化があるか確認してください。

ヒント

・ Bootstrap は、class 属性だけでデザインが適用される仕組みですが、そのためには CSS の読み込みが必須です。

・ また、メニューの展開やモーダルの表示など、動きのある要素には JavaScript の読み込みも必要です。

・ JS が読み込まれていないと、ドロップダウンボタンを押しても何も起きません。

演習7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用



■ **ブラウザから、「 localhost:8080/2」を開いて、修正していく演習です**

■ **index2.html に Bootstrap のクラスを適用して、画面全体の見た目を整えてください。**

以下の指示に従って、既存の HTML にクラスを追加・修正してください。

(※クラスの追加のみで構いません。HTML の構造は変えなくて OK です)

■ **適用されたことが確認できたら、テキストを参照し、class を変え、変化を確認してください。**

ヒント

- 色に関するクラスは .text-*(文字色)と .bg-*(背景色)を使い分けましょう。
- ボタンには btn と btn-* をセットで使います。
- .m-(margin)、.p-(padding)は -start, -end, -top, -bottom など方向を指定できます。

a. 全体の背景と本文余白の追加

```
<!-- body タグを修正してください -->
<body class="bg-light p-4">
```

- bg-light：全体を淡い灰色の背景色に
- p-4：ページ内に十分な余白を追加

b. タイトル部分に装飾を加えてください

```
<h1 class="text-center text-primary fw-bold mb-4">人事管理システム
</h1>
```

・ 中央揃え ＋ 青色 ＋ 太字 ＋ 下に余白

c. 各セクションタイトルの見た目を整えてください

```
<h2 class="text-success border-bottom pb-2 mb-4">社員検索</h2>
```

・ 緑色 ＋ 下線風のボーダー ＋ 下に余白

d. フォームの検索ボタンを以下のように修正してください

```
<input type="submit" value="検索" class="btn btn-primary ms-2">
```

・ btn と btn-primary でデザイン済みボタンに
・ ms-2 で左側に少し余白(margin-start)

演習7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用



■ **Bootstrap のクラスを使って、社員一覧テーブルを見やすく整える方法を学びます。**

■ **ブラウザから、「 localhost:8080/findAll」を開いて、メニュー修正していく演習です**

a. emp_list.html に記載されている現在のテーブル構造を確認してください。

・ 〈table〉 に border="1" が直接指定されています。

・ 〈tr〉 と 〈td〉 だけで構成されており、Bootstrap のクラスは一切使われていません。

b. テーブル構造を Bootstrap に合わせて書き換えましょう。

以下のように、HTML の構造を改善してください。

修正ポイント	内容
〈table〉	border="1" を削除し、Bootstrap の .table クラスを追加する
〈thead〉	ヘッダー行(見出し)を囲むタグとして追加する
〈tbody〉	データ行(繰り返し部分)を囲むタグとして追加する

ヒント

・ .table クラスは、Bootstrap で最も基本的な装飾クラスです。

・ 今回の演習では、まず .table だけを付け、見た目の変化に注目します。

・ 補助的に .table-hover や .table-striped を後の演習で追加します。

c. <thead> に .table-primary クラスを追加してください。

・ 見出し行(ヘッダー行)が薄青色の背景になります。

・ ユーザが表の構造をひと目で理解しやすくなります。

d. <table>に以下の Bootstrap のクラスを適用してください。

クラス名	効果
table	Bootstrap 標準のテーブルデザイン
table-bordered	枠線をつける
table-hover	ホバー時に行の背景色が変わる

e. <tbody>に、.table-light を追加してください。

・ テーブルの本文の部分の背景色が、薄いグレーになります。

演習7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える



社員検索ページを、Bootstrap の「グリッドシステム」を使って、左にサイドメニュー、右にメイン画面を表示する形式に変更していきます。

a. 上記の完成後の画面を見て、どのような分割がされているのか確認してください。

- 「全社員一覧」「詳細検索」「社員データ登録」のボタンが左側の縦方向に並ぶメニューとして表示されています。
- その右側には、社員情報のテーブル一覧が表示されています。
- 上記 2 つのエリアが横に並んでいることを確認しましょう。
- **演習 URL は、localhost:8080/3 です。**

【ヒント】

- Bootstrap のグリッドシステムでは、1 行(row)を 12 のカラム(列)に分割できます。
- 今回は**「左が 3 カラム」「右が 9 カラム」**で構成されているようです。

b. emp_list2.html を開き、 と で画面全体を囲んでください。

- 「画面全体」とは、<body>から、</body>直前までを意味します。
- 「container」クラスは、ページの横幅を制御し、中央に配置させる役割を持ちます。
- 「row」クラスは、グリッドシステムでカラム(列)を並べる土台になります。

c. 左を 、右を に分けてください。

- 「col-md-3」:左側のメニューや検索フォームを入れる枠です(横幅 3/12＝25%)
- 「col-md-9」:右側のメインコンテンツ(社員一覧)を表示する枠です(横幅 9/12＝75%)

【ヒント】

- col-md-* という記法は、「中サイズ以上の画面ではこの比率にする」という意味です。
- md を使えば、スマホ画面では縦並び、PC 画面では横並びのように、画面サイズによって自動で切り替わる「レスポンシブデザイン」が実現できます。

演習7.5. フォームの改善



Bootstrap の form 関連のクラスを適用し、レイアウトを整える演習を行いましょう。

サイドバーの検索フォームの修正と、社員登録フォームを修正します。

a. emp_input.html を開き、サイドバーの検索フォームを確認してください。

現在のコード(修正前)では、<input> と <button> が縦並びで配置されており、見た目に一体感がありません。

b. Bootstrap 式のフォームのデザインを適用し、ボタンを横並びにしてください。

- カラムを、8:2 で分けて配置する方法もありますが、今回は、input を囲っている div 要素に「.input-group」を付与してください。

ヒント

- form-control は入力欄に付ける
- 親要素に input-group を付けることで横並びになる

c. メイン画面の登録フォームのデザインを整えます。<input>や<select>に適切なクラスを付与してください。

- 入力フォームの名称のため、label を使っているコードを確認してください。
- 各入力欄には、Bootstrap のフォーム用クラス form-control を指定します。
- セレクトメニューには、form-select を適用します。

演習7.6.【 オプション】 共通レイアウト画面に変更

5 章のレイアウトの部分を参考し、画面ごとに繰り返し記述されていた **ヘッダーやメニュー（ サイドバー）** を共通化し、保守性と再利用性の高いレイアウト構造を構築しましょう。

a. pom.xml に、レイアウト関連の dependency が導入されているか確認します。

b. templates/layout フォルダの layout.html を開いて、コードを確認してください。

c. ヘッダやサイドバーなどの、共通のコードを貼り付けします。メイン画面の部分は、以下のようにしてください。

```
<div class="col-md-9" layout:fragment="main_content">
        <!-- ここに各画面固有のコンテンツが表示されます -->
</div>
```

d. emp_list3.html の の中には、一覧画面のコードを入れてください。

e. emp_input2.html にも同様に、社員登録のコードを入れてください。

f. その他の画面も、Bootstrap のデザインを適用してください。

■動作確認

http://localhost:8080/4